

El Páramo de Santurbán: Tesoro de Santander y su Futuro ante la Minería

Tema: La importancia del páramo de Santurbán para Santander y el impacto social, biológico y cultural, donde este sea afectado por minería.

Grado: Décimo

Tipo de material: Guía de clase

Generado por: Jose Jesus Garcia Rojas

Fecha: 30/5/2026

Introducción

¡Hola, estimados estudiantes de décimo! Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia uno de los ecosistemas más valiosos de nuestra región: el Páramo de Santurbán. No es solo un paisaje hermoso, sino una fuente vital de agua, hogar de especies únicas y un guardián de nuestra cultura. Pero, ¿qué sucede cuando este tesoro se ve amenazado por actividades como la minería? En esta guía, exploraremos la importancia multifacética del páramo para Santander y analizaremos los posibles impactos sociales, biológicos y culturales de la minería en este frágil ecosistema. Prepárense para reflexionar y debatir sobre el futuro de nuestro páramo.

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la importancia ecológica del Páramo de Santurbán como fuente hídrica y reservorio de biodiversidad.
- Analizar los impactos biológicos, sociales y culturales de la actividad minera en ecosistemas de páramo.
- Identificar y proponer posibles escenarios futuros para el Páramo de Santurbán, considerando la minería y su sostenibilidad.
- Fomentar el pensamiento crítico y la participación ciudadana en la protección de los recursos naturales.

Conceptos clave

- Páramo
- Ecosistema de alta montaña
- Biodiversidad
- Recurso hídrico
- Minería a cielo abierto
- Minería subterránea
- Impacto ambiental
- Impacto social
- Impacto cultural
- Desarrollo sostenible

1. ¿Qué es un Páramo y por qué es tan Especial?

Los páramos son ecosistemas únicos que se encuentran en las altas montañas de los Andes, por encima del bosque andino y por debajo de las nieves perpetuas (aunque hoy en día, los glaciares son escasos o

inexistentes en muchos páramos). Imaginen un paisaje vasto, a menudo cubierto de neblina, con vegetación adaptada a condiciones extremas: frío intenso, alta radiación solar y suelos con poca materia orgánica.

El Páramo de Santurbán, ubicado en la cordillera de los Andes orientales, es un ejemplo magnífico. Su importancia radica en varias funciones vitales:

- * ****Fábrica de Agua:**** Los páramos actúan como esponjas gigantes. La vegetación, especialmente el frailejón (una planta icónica del páramo), captura la humedad de las nubes y la lluvia, almacenándola en el suelo y liberándola lentamente. Esto asegura un suministro constante de agua pura para millones de personas en Santander y otras regiones, alimentando ríos y quebradas que son esenciales para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica. El Páramo de Santurbán es una de las principales fuentes hídricas para Bucaramanga y su área metropolitana, así como para otras poblaciones.
- * ****Biodiversidad Única:**** Debido a su aislamiento y condiciones particulares, los páramos albergan especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo (endemismo). Aquí encontramos desde insectos y anfibios adaptados al frío hasta aves y mamíferos que han evolucionado para sobrevivir en este entorno. La diversidad genética de estas especies es un tesoro invaluable para la ciencia y para el futuro de la vida en la Tierra.
- * ****Regulación Climática:**** Los páramos juegan un papel en la regulación del clima local y regional, influyendo en patrones de lluvia y temperatura. Además, su suelo rico en materia orgánica almacena grandes cantidades de carbono, actuando como un sumidero de carbono y ayudando a mitigar el cambio climático.

2. La Minería en el Páramo: Una Amenaza Latente

La minería, especialmente la de oro y otros metales preciosos, ha generado un gran interés en áreas como el Páramo de Santurbán. Existen diferentes tipos de minería, y cada una presenta riesgos:

- * ****Minería a Cielo Abierto:**** Implica la remoción de grandes extensiones de vegetación y suelo para acceder a los depósitos minerales. Esto causa una destrucción directa del hábitat, erosión del suelo y alteración drástica del paisaje. Los residuos generados (escombreras) pueden contaminar el suelo y el agua.
- * ****Minería Subterránea:**** Aunque puede parecer menos invasiva en la superficie, la minería subterránea también genera impactos. La construcción de túneles y galerías puede alterar el flujo natural del agua subterránea, y los desechos de la roca extraída deben ser gestionados. El uso de químicos como el cianuro o el mercurio en el procesamiento del mineral (especialmente en la minería de oro) representa un riesgo altísimo de contaminación del agua y del suelo, afectando gravemente la salud humana y los ecosistemas.

La minería en zonas de páramo es particularmente delicada porque estos ecosistemas son muy sensibles y su recuperación es extremadamente lenta, si es que llega a ocurrir. La alteración de su estructura puede comprometer su capacidad para regular el ciclo del agua y mantener su biodiversidad.

3. Impactos de la Minería en Santurbán

Si la minería se desarrolla en el Páramo de Santurbán, los efectos serían profundos y variados:

- * ****Impactos Biológicos:****
- * ****Pérdida de Biodiversidad:**** La remoción de vegetación y la contaminación del agua y el suelo destruirían los hábitats de especies endémicas y migratorias. Muchas plantas y animales del páramo, adaptados a condiciones específicas, no sobrevivirían a estos cambios drásticos.
- * ****Contaminación Hídrica:**** El uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro, así como el arrastre de sedimentos y metales pesados de las operaciones mineras, contaminarían las fuentes de agua. Esto no solo afectaría la vida acuática (peces, anfibios), sino que también haría el agua no apta para el consumo humano y la agricultura.
- * ****Alteración del Ciclo Hídrico:**** La destrucción de la cobertura vegetal y la alteración del suelo afectarían la capacidad del páramo para capturar y almacenar agua, disminuyendo el caudal de los ríos y quebradas, especialmente en épocas secas. Esto podría generar escasez de agua en las ciudades y para el riego.

* ****Impactos Sociales:****

* ****Conflictos por el Agua:**** La disminución de la disponibilidad de agua o su contaminación generaría tensiones y conflictos entre las comunidades que dependen de ella para su sustento (agricultores, pescadores) y las actividades mineras, e incluso entre diferentes sectores de la población urbana.

* ****Salud Pública:**** La exposición a metales pesados como el mercurio puede causar graves problemas de salud, incluyendo daños neurológicos, renales y reproductivos, afectando especialmente a las comunidades locales y a quienes consumen agua o alimentos contaminados.

* ****Desplazamiento y Cambios en el Uso del Suelo:**** La expansión de la minería podría llevar al desplazamiento de comunidades campesinas y a la transformación de tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería por actividades extractivas, alterando las economías locales.

* ****Economía Local:**** Si bien la minería puede generar empleo temporal, los beneficios a largo plazo para las comunidades locales suelen ser limitados, y los costos ambientales y sociales pueden superar las ganancias económicas.

* ****Impactos Culturales:****

* ****Pérdida de Identidad y Tradiciones:**** El páramo no es solo un recurso natural, sino también un espacio con significado cultural para las comunidades indígenas y campesinas que han habitado la región por generaciones. Sus prácticas ancestrales, conocimientos tradicionales y cosmovisión están intrínsecamente ligados al ecosistema. La degradación del páramo amenaza estas identidades y tradiciones.

* ****Alteración del Paisaje Sagrado:**** Para muchas culturas, las montañas y los páramos son lugares sagrados. La intervención minera, con su impacto visual y ambiental, puede profanar estos espacios y generar un profundo malestar espiritual y cultural.

4. Escenarios Futuros para el Páramo de Santurbán

Ante la posibilidad de la minería, podemos imaginar diferentes futuros para el Páramo de Santurbán. Estos escenarios dependen de las decisiones que tomemos hoy:

* ****Escenario 1: Minería Intensiva y Degradación Irreversible.****

* ****Descripción:**** Se otorgan amplias licencias para la explotación minera, priorizando la extracción de minerales sobre la conservación. Se implementan técnicas de minería a cielo abierto y subterránea a gran escala, con un control ambiental deficiente.

* ****Consecuencias:**** Contaminación severa del agua y el suelo, pérdida masiva de biodiversidad, escasez de agua en las ciudades, conflictos sociales agudos, y un paisaje profundamente alterado. La capacidad del páramo para proveer servicios ecosistémicos se vería comprometida de forma permanente. Las comunidades locales sufrirían graves afectaciones en su salud y medios de vida. La identidad cultural ligada al páramo se erosionaría rápidamente.

* ****Escenario 2: Minería con Altos Estándares Ambientales y Sociales (Minería Responsable).****

* ****Descripción:**** Se permite la actividad minera, pero bajo regulaciones extremadamente estrictas. Se exige el uso de tecnologías limpias, planes de manejo de aguas y residuos muy rigurosos, y una compensación significativa para las comunidades afectadas y para la restauración ecológica. Se priorizan proyectos de minería subterránea con menor impacto superficial y se prohíbe la minería en las zonas de mayor fragilidad hídrica y ecológica.

* ****Consecuencias:**** Los impactos negativos se mitigan, pero no desaparecen por completo. Podría haber cierta contaminación residual, y la alteración del paisaje sería visible, aunque controlada. Los beneficios económicos para la región podrían ser mayores, pero requerirían una supervisión constante y una fuerte voluntad política. La coexistencia entre minería y conservación sería un desafío permanente, y la recuperación total del ecosistema sería improbable.

* ****Escenario 3: Conservación y Desarrollo Sostenible Alternativo.****

* ****Descripción:**** Se prioriza la protección integral del Páramo de Santurbán, declarándolo zona de alta importancia ecológica y prohibiendo la minería a gran escala. Se fomenta el desarrollo de actividades

económicas sostenibles que valoren el ecosistema, como el ecoturismo, la investigación científica, la agricultura orgánica y la producción de bienes y servicios derivados de la biodiversidad del páramo (con manejo sostenible). Se invierte en la restauración de áreas degradadas y en la educación ambiental.

* **Consecuencias:** Se garantiza la provisión de agua pura a largo plazo y se protege la biodiversidad única del páramo. Las comunidades locales encuentran en el ecoturismo y otras actividades sostenibles nuevas oportunidades económicas que fortalecen su identidad cultural y su conexión con el territorio. El páramo se convierte en un modelo de desarrollo sostenible y un atractivo para la investigación y el turismo responsable. La inversión en conservación se ve como una inversión a futuro, asegurando el bienestar de las generaciones venideras.

Actividad para clase

Debate: 'El Futuro de Santurbán: ¿Minería o Conservación?'

- Organización:** Dividiremos la clase en tres grupos.
 - Grupo A: Defensores de la minería responsable, argumentando sus beneficios económicos y la posibilidad de mitigar impactos.
 - Grupo B: Defensores de la conservación y el desarrollo sostenible alternativo, destacando los servicios ecosistémicos y el valor intrínseco del páramo.
 - Grupo C: Moderadores y observadores, encargados de asegurar el respeto en el debate, tomar notas de los argumentos principales y formular preguntas.
- Preparación (20 minutos):** Cada grupo (A y B) preparará sus argumentos basándose en la información vista en clase y una breve investigación adicional (se pueden proporcionar algunos enlaces o documentos cortos). El Grupo C definirá las reglas del debate y las preguntas iniciales.
- Desarrollo del Debate (30 minutos):**
 - Cada grupo presentará su postura inicial (5 minutos).
 - Se abrirá un espacio para réplicas y contrarréplicas (15 minutos).
 - El Grupo C guiará una ronda de preguntas para profundizar en los argumentos (10 minutos).
- Conclusiones (10 minutos):** El Grupo C presentará un resumen de los puntos clave de cada postura y guiará una reflexión grupal sobre la complejidad de la decisión y la importancia de buscar soluciones equilibradas y sostenibles.

Preguntas de comprensión

- ¿Por qué se considera al Páramo de Santurbán una 'fábrica de agua' y cuál es su importancia para Santander?
- Menciona al menos dos impactos biológicos y dos impactos sociales que la minería podría causar en el páramo.
- ¿Qué diferencia a la minería a cielo abierto de la minería subterránea en términos de impacto ambiental?
- Describe brevemente las características principales del 'Escenario 3: Conservación y Desarrollo Sostenible Alternativo'.
- ¿Cómo crees que la minería podría afectar las tradiciones y la identidad cultural de las comunidades que viven cerca del páramo?

Cierre sugerido

Hemos explorado la vital importancia del Páramo de Santurbán y los complejos desafíos que enfrenta, especialmente ante la posibilidad de la minería. Como hemos visto, la decisión sobre el futuro de este ecosistema no es sencilla y tiene profundas implicaciones biológicas, sociales y culturales. Reflexionar sobre estos escenarios nos permite entender que nuestras acciones y decisiones de hoy moldearán el futuro de nuestro entorno y de las comunidades que dependen de él. La protección de nuestros páramos es una responsabilidad compartida que requiere conocimiento, debate informado y un compromiso firme con el

desarrollo sostenible. ¡Gracias por su participación activa en este importante tema!